

SELECT

operações de conjunto

SELECT - operações de conjunto

comandoSelect

SELECT

[ALL | DISTINCT] { * | colunaSelect [, ...] }

FROM tabelaSelect [, ...]

[WHERE expressãoLógica]

[GROUP BY expressãoValor [, ...]]

[HAVING expressãoLógica]

[{ UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ALL]

comandoSelect

]

[ORDER BY { expressãoValor [ASC | DESC] } [, ...]]

Compatibilidade para operação de conjunto (regras iguais às da álgebra)

- ✦ Nem todo par de tabelas pode ser usado como operando de uma operação de conjuntos
- ✦ Requisitos para que duas tabelas sejam **compatíveis para operação de conjunto** $\Rightarrow$
 - devem ter o **mesmo número de colunas**
 - **domínio** da i -ésima coluna da tabela₁ deve ser igual ao domínio da i -ésima coluna da tabela₂

Operações de conjunto - resultado

♦ União (**UNION**) $\Rightarrow$

- conjunto das linhas que aparecem em uma **ou** outra tabela

♦ Interseção (**INTERSECT**) $\Rightarrow$

- conjunto de linhas que aparecem **em ambas** as tabelas

♦ Diferença (**MINUS**) $\Rightarrow$

- conjunto das linhas que aparecem na primeira tabela e não aparecem na segunda tabela

Exemplo 7.15

(BD Embarques)

Obter as cidades em que há tanto uma peça quanto um fornecedor

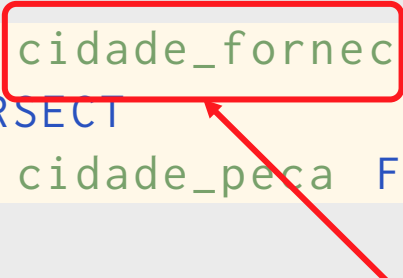
```
SELECT cidade_fornec FROM fornecedor  
INTERSECT  
SELECT cidade_peca FROM peca
```

Exemplo 7.15

(BD Embarques)

Obter as cidades em que há tanto uma peça quanto um fornecedor

```
SELECT cidade_fornec FROM fornecedor  
INTERSECT  
SELECT cidade_peca FROM peca
```



convenção $\Rightarrow$
tabela resultante têm os nomes de
coluna da primeira tabela

SELECT - operações de conjunto

tratamento de duplicatas

comandoSelect

SELECT

[ALL | DISTINCT] { * | colunaSe

FROM tabelaSelect [, ...]

[WHERE expressãoLógica]

[GROUP BY expressãoValor [, ...]]

[HAVING expressãoLógica]

[{ UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ALL]

comandoSelect

]

[ORDER BY { expressãoValor [ASC | DESC] } [, ...]]

se esta opção for omitida
duplicatas são eliminadas do resultado

[ALL]

Exemplo 7.16

(BD Embarques)

*Obter as cidades nas quais se encontra uma peça ou um fornecedor.
O resultado pode conter duplicatas.*

```
SELECT cidade_fornec FROM fornecedor  
UNION ALL  
SELECT cidade_peca FROM peca
```


Capítulo 9

Quantificadores do cálculo relacional

EXISTS

expressãoLógicaExists

EXISTS (**subConsulta**)

condição verdadeira quando existir ao menos uma linha no resultado de **subConsulta**

Exemplo 9.1

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais
há ao menos um embarque do fornecedor de código 'F1'*

Exemplo 9.1

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais
há ao menos um embarque do fornecedor de código 'F1'*

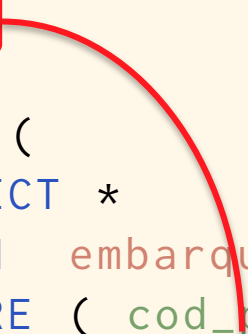
```
SELECT *  
FROM peca  
WHERE  
    EXISTS (  
        SELECT *  
        FROM embarque  
        WHERE ( cod_peca =  
                peca.cod_peca AND  
                cod_fornec = 'F1 '  
        )  
    )
```

Exemplo 9.1

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais
há ao menos um embarque do fornecedor de código 'F1'*

```
SELECT *  
FROM peca  
WHERE  
    EXISTS (  
        SELECT *  
        FROM embarque  
        WHERE ( cod_pecas =  
                peca.cod_pecas AND  
                cod_fornec = 'F1'  
        )  
    )
```

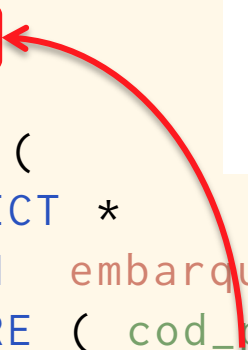


Exemplo 9.1

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais
há ao menos um embarque do fornecedor de código 'F1'*

```
SELECT *  
FROM peca  
WHERE  
    EXISTS (  
        SELECT *  
        FROM embarque  
        WHERE ( cod_peca =  
                peca.cod_peca AND  
                cod_fornec = 'F1'  
        )  
    )
```



linha da consulta mais externa é
referenciada na condição da
subconsulta interna

Exemplo 9.2

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais há
ao menos um embarque de um fornecedor cuja cidade seja Porto Alegre*

Exemplo 9.2

```
SELECT *
FROM   peca
WHERE  EXISTS (
    SELECT *
    FROM   embarque
    WHERE  (
        cod_pecas =
            peca.cod_pecas AND
        EXISTS (
            SELECT *
            FROM   fornecedor
            WHERE  (
                cod_fornec =
                    embarque.cod_fornec AND
                cidade_fornec =
                    'Porto Alegre'
            )
        )
    )
)
```


Exemplo 9.2

```
SELECT *
FROM   peca
WHERE  EXISTS (
    SELECT *
    FROM   fornecedor
    WHERE  (
        cidade_fornec =
            'Porto Alegre' AND
        EXISTS (
            SELECT *
            FROM   embarque
            WHERE  (
                cod_pecas =
                    peca.cod_pecas AND
                cod_fornec =
                    embarque.cod_fornec
            )
        )
    )
)
```

solução alternativa
-
reordenação dos testes

Exemplo 9.3

(BD Embarques)

Obter os dados dos fornecedores que não têm embarques.

Exemplo 9.3

(BD Embarques)

Obter os dados dos fornecedores que não têm embarques.

```
SELECT *  
FROM fornecedor  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT *  
    FROM embarque  
    WHERE cod_fornec =  
           fornecedor.cod_fornec  
)
```

exemplo de teste de
inexistência

Condição IN

expressãoLógicaIn

{ expressãoValor | construtorLinha }
[NOT] IN (subConsulta)

condição verdadeira quando elemento
(não) fizer parte de **subConsulta**

Exemplo 9.4

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais há
ao menos um embarque do fornecedor de código 'FI'*

Exemplo 9.4

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais há
ao menos um embarque do fornecedor de código 'F1'*

```
SELECT *  
FROM   peca  
WHERE  cod_peco IN (  
        SELECT cod_peco  
        FROM   embarque  
        WHERE  cod_fornec = 'F1'  
      )
```

Exemplo 9.5

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais
há ao menos um embarque de um fornecedor cuja cidade seja Porto Alegre*

Exemplo 9.5

(BD Embarques)

*Obter os dados das peças para as quais
há ao menos um embarque de um fornecedor cuja cidade seja Porto Alegre*

```
SELECT *
FROM peca
WHERE cod_peca IN (
    SELECT cod_peca
    FROM embarque
    WHERE ( cod_fornec IN
        ( SELECT cod_fornec
          FROM fornecedor
          WHERE cidade_fornec =
            'Porto Alegre'
        )
    )
)
```


Exemplo 9.6

(BD Embarques)

Obter os dados dos fornecedores que não têm embarques

Exemplo 9.6

(BD Embarques)

Obter os dados dos fornecedores que não têm embarques

```
SELECT *  
FROM   fornecedor  
WHERE  cod_fornec NOT IN (  
        SELECT cod_fornec  
        FROM   embarque  
      )
```

Capítulo 12

DDL II

Restrição CHECK

Restrição CHECK

definiçãoRestrição

```
[ CONSTRAINT nomeRestrição ] {  
    chavePrimária  
    | chaveEstrangeira  
    | chaveAlternativa  
    | restriçãoCheck  
}
```

opção não vista ainda



restriçãoCheck

```
CHECK ( condiçãoSelect )
```

Restrição CHECK

definiçãoRestrição

```
[ CONSTRAINT nomeRestrição ] {  
    chavePrimária  
    | chaveEstrangeira  
    | chaveAlternativa  
    | restriçãoCh  
}
```

- mesma sintaxe da condição do **SELECT**
- limitada a uma linha de uma tabela

restriçãoCheck

CHECK (**condiçãoSelect**)

Exemplo 12.1

(BD Embarques)

Adicionar uma restrição de integridade à tabela fornecedor que especifique que todo status de fornecedor deva ter um valor entre 5 e 20

```
ALTER TABLE fornecedor
ADD CONSTRAINT valida_status
CHECK (
    status_fornec >= 5 AND
    status_fornec <= 20
)
```

Visão

Visão

- Tabela **virtual**, definida por uma consulta
- Pode ser usada dentro de consultas **como se fosse uma tabela armazenada**
- Limitadamente, é possível **atualizar o BD através da visão**

Criação de uma visão

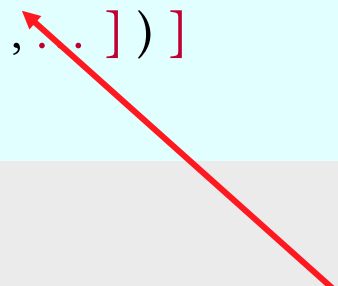
createView

```
CREATE VIEW nomeView  
    [( nomeColuna [... ] )]  
AS comandoSelect
```

Criação de uma visão

createView

```
CREATE VIEW nomeView  
    [( nomeColuna [,.. ] )]  
AS comandoSelect
```



nome da visão

Criação de uma visão

createView

```
CREATE VIEW nomeView  
  [( nomeColuna [, ... ] ) ]  
AS comandoSelect
```

consulta que define a visão

Criação de uma visão

createView

```
CREATE VIEW nomeView  
  [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
AS comandoSelect
```



novos nomes para as colunas (opcional)

Exemplo 12.4

(BD Embarques)

Criar uma visão contendo todos dados dos fornecedores de Porto Alegre.

```
CREATE VIEW fornecedor_poa
AS SELECT
    cod_fornec ,
    nome_fornec ,
    status_fornec
FROM fornecedor
WHERE cidade_fornec = 'Porto Alegre'
```

Exemplo 12.5

(BD Embarques)

Para cada embarque de um fornecedor de 'Porto Alegre', obter o código da peça, a data de embarque e a quantidade embarcada.

```
SELECT
    cod_peca ,
    data_embarq ,
    qtde_embarq
FROM fornecedor_poa
NATURAL JOIN embarque
```

visão usada como tabela



Exemplo 12.6

(BD Embarques)

*Criar uma visão contendo as cidades nas quais há uma peça ou um fornecedor.
A visão deve conter uma coluna de nome cidade.*

```
CREATE VIEW
    cidade_completo
    (cidade)
AS ( SELECT cidade_fornec
    FROM   fornecedor
        UNION
        SELECT cidade_peca
    FROM   peca
    )
```


Exemplo 12.7

(BD Embarques)

Obter o número de diferentes cidades que aparecem nas tabelas *fornecedor* e *embarque*. Recorde que as colunas *cidade_peca* e *cidade_fornec* são opcionais.

```
SELECT  
    COUNT(cidade)  
FROM cidade_completo
```

Segurança

Segurança

- ✦ BD **compartilhado** por muitos programas aplicativos
- ✦ Mecanismo de segurança permite controlar **quem** faz **o que** sobre **que parte** do BD

Usuário

- ✦ Cada usuário tem um **identificador** e uma **senha**
- ✦ Usuários **não são usuários finais**, mas programas
- ✦ **Superusuário** define novos usuários
- ✦ Cada SGBD implementa de **forma própria**

Concessão de privilégios a usuários

grant

```
GRANT nomeDoPrivilégio [ , ... ] ON nomeTabela  
  TO idUsuario [ , ... ]  
  [ WITH GRANT OPTION ]
```

Concessão de privilégios a usuários

grant

```
GRANT nomeDoPrivilégio [ , ... ] ON nomeTabela  
TO idUsuario [ , ... ]  
[ WITH GRANT OPTION ]
```



um privilégio é um comando autorizado
(CREATE, SELECT, INSERT,...)

Concessão de privilégios a usuários

grant

```
GRANT nomeDoPrivilégio [ , ... ] ON nomeTabela  
TO idUsuario [ , ... ]  
[ WITH GRANT OPTION ]
```



usuários autorizados

Concessão de privilégios a usuários

grant

```
GRANT nomeDoPrivilégio [ , ... ] ON nomeTabela  
TO idUsuario [ , ... ]  
[ WITH GRANT OPTION ]
```

usuários autorizados podem **delegar**
a autorização a outros

Exemplo 12.8

(BD Embarques)

*Suponha que o banco de dados de embarques tenha um usuário com identificador **cadastro_fornec**.*

*Deseja-se conceder a este usuário autorização para alterar e consultar a tabela **fornecedor**.*

```
GRANT
    SELECT ,
    INSERT ,
    DELETE ,
    UPDATE
ON fornecedor
TO cadastro_fornec
```

Revogação de privilégios

revoke

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] nomeDoPrivilégio [ ,... ]  
ON nomeTabela  
FROM idUsuario [ ,... ]
```

Exemplo 12.9

(BD Embarques)

*Suponha que o BD tenha um usuário com identificador **cadastro_fornec**.
Deseja-se revogar o direito que este usuário possui de alterar a tabela **fornecedor**.*

```
REVOKE
    INSERT ,
    DELETE ,
    UPDATE
ON    fornecedor
FROM  cadastro_fornec
```